Oppgave 1

a) Variabelen blir «aldri» 0 fordi trådene er i sine kritiske områder (øking/minking av count) hvor ukontrollert oppdatering av global variabel skjer samtidig, dermed fører til et race condition. tillegg er operasjonene ikke atomiske, siden de leser, endrer og skriver variabelen.

Oppgave 2

trådene ekskeverer ikke print() fordi en deadlock oppstår. hver av trådene bruker sine låser (mutex1 for print1 og mutex2 for print2) og deretter sover. Når de våkner, prøver de å låse den andre mutex, men må vente i evig tid siden den andre tråden holder den og dermed ikke kan kjøre videre inntil den andre tråden låser opp.

Oppgave 3

b) Med få tråder vil en deadlock oppstå raskt fordi hver gang en tråd får 1 og blokkeres, reduseres antall aktive tråder. Dermed minker sjansen for at noen kaster 6 for hver tråd som låses fast. Når den siste tråden kaster 1, er alle tråder blokkert, og ingen kan lenger vekke dem opp.

   Med mange tråder tar det mye lengre tid, fordi det hele tiden er mange flere aktive tråder som kan kaste en 6-er og låse opp de ventende trådene. Likevel vil det rent statistisk skje at alle trådene havner i ventetilstand samtidig, slik at programmet stopper.